

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.011B
	Instruksi Kerja Medium Vacuum Suction	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 7

DAFTAR ISI

Contents

I.	Tujuan.....	2
II.	Ruang Lingkup	2
IV.	Referensi.....	2
V.	Kondisi Lingkungan	2
VI.	Pengantar	2
VII.	Prosedure	3
VIII.	Pengujian Keselamatan Listrik.....	3
IX.	Pengukuran Kinerja	3
IX.	Nilai Ambang Batas dan Toleransi Penyimpangan.....	5
X.	Telaah Teknis	5
XI.	Kesimpulan.....	6
XII.	Pengecekan Kenormalan Operasional UUT.....	6
XIII.	Pelaporan Hasil.....	6
XIV.	Dokumen terkait	6

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.011B
	Instruksi Kerja Medium Vacuum Suction	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 7

I. Tujuan

Instruksi kerja ini dimaksudkan untuk pengujian dan kalibrasi *medium vaccum suction (suction pump* daya hisap menengah, selanjutnya disebut UUT) dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi, keselamatan listrik dan kinerja.

II. Ruang Lingkup

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengujian fungsi
3. Pengujian keselamatan listrik
4. Pengujian daya hisap maksimum dan waktu yang dibutuhkan
5. Akurasi daya hisap

III. Peralatan yang Digunakan

- a. Digital Pressuremeter (akurasi 0,25% pada skala penuh)
- b. Electrical safety analyzer
- c. Digital thermohygrometer
- d. Alat pelindung diri (APD)

IV. Referensi

- a. Permenkes RI No. 54 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan, 2015.
- b. SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- c. KAN Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, Pd-01.03 February 2022.
- d. Komite Akreditasi Nasional, Pedoman aturan keputusan dan kesesuaian persyaratan, KAN Pd-01.01, Februari 2019
- e. British standards, BS EN ISO 10079-4:2021, Medical suction equipment, Part 4: General Requirement
- f. Metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Medium Vacuum Suction KMK-MK-067.0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/D/43649/2024.

V. Kondisi Lingkungan

- a. Suhu Lingkungan : $25^{\circ}\text{C} \pm 6^{\circ}\text{C}$
- b. Kelembaban : $55\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$
- c. Tegangan kerja : $220\text{ V} \pm 10\%$

VI. Pengantar

Peralatan suction berfungsi untuk menghisap atau menghilangkan cairan/lender yang tidak berguna pada tubuh. Peralatan ini terdiri dari motor penghisap, meter penunjuk tingkat hisap, regulator pengatur daya hisap, filter, selang-selang penghisap, botol penampung cairan dan kabel power. Untuk suction unit tipe ambulance atau portable harus dilengkapi dengan sumber daya cadangan dari batter. Tenaga paramedic yang menggunakan peralatan ini harus dilatih hingga mahir dalam penggunaannya.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.011B
	Instruksi Kerja Medium Vacuum Suction	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 7

Sebelum memulai pekerjaan, perhatikan buku petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat peralatan dan pastikan mengerti cara penggunaan peralatannya.

Identifikasi resiko dan bahaya. Gunakan alat pelindung diri sederhana seperti, sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan.

VII. Prosedure

- a. Persiapan APD
- b. Persiapkan dokumen
- c. Persiapkan UUT
- d. Persiapan peralatan yang digunakan
- e. Pendataan administrasi UUT
- f. Pengukuran kondisi lingkungan
- g. Pemeriksaan fisik dan fungsi UUT
 1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu sama lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan apapun ganggaun lainnya.
 2. Tusuk kontak alat, periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.
 3. Kabel catu daya. Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.
 4. Tombol, saklar dan control. Periksa semuanya, pastikan berfungsi normal/baik.
 5. Tampilan dan indicator. Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indicator dan tampilan layar berfungsi baik.
 6. Sistem pengunci pergerakan. Lakukan pemeriksaan system pengunci pergerakan.
 7. Filter. Periksa kondiis filter pastikan tidak kotor.
 8. Motor/pompa penghisap. Periksa kondisi fisik motor dan pastikan berfungsi baik/tidak.
 9. Penandaan / label. Rekan semua hasil yang ditemukan pada lembar kerja (LK).

VIII. Pengujian Keselamatan Listrik

Pengujian keselamatan listrik mengacu pada IK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor IK.MT-LK.001.

IX. Pengukuran Kinerja

1. Daya Hisap Maksimum Dan Waktu Yang Dibutuhkan
 Operasikan UUT pada suhu operasi normal, perhatikan rekomendasi pabrik pembuat ketika mengambil data pengukuran. Pengujian daya hisap maksimum dilakukan dengan semua kelengkapan UUT terpasang baik dan regulator pengatur daya hisap pada kondisi maksimum. Lakukan pencatatan penunjukan nilai daya hisap maksimum di alat standar dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya di lembar kerja (LK). Ambang batas daya hisap adalah maksimum 20 kPa – 60 kPa dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai daya hisap maksimum adalah ≤ 10 detik.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.011B
	Instruksi Kerja Medium Vacuum Suction	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 7



Gambar 1.1 Skema instalasi kalibrasi suction pump

2. Kalibrasi Daya Hisap

Pengukuran akurasi daya hisap UUT ini dilakukan pada kondisi tekanna naik dan turun dengan cara membandingkan nilai penunjukan tekanan UUT dan Digital Pressuremeter (standar).

Lakukan instalasi seperti gambar, saat pengukuran akurasi daya hisap suction pump. Pengaturan titik ukur akurasi daya hisap minimal 5 (lima) titik pengaturan yang mewakili kondisi minimum, medium dan maksimum. Pengulangan pengukuran dilakukan untuk tiap titik ukur pada saat tekanan naik dan turun sehingga didapatkan data 3 (tiga). Rekan hasil pengukurannya pada lembar kerja (LK).

X. Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran

Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran mengacu kepada KAN Pd-01.03, Guide On The Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, Februari 2022.

Kalibrasi Suction Pump

a) Model Matematis

$$C = P_{std} - P_{uut}$$

Dimana,

C : Koreksi penunjukkan UUT

Pstd : Nilai standar

P uut : Nilai yang ditampilkan oleh UUT

b) Analisa Perhitungan ketidakpastian

1. Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

- Pengamatan berulang
- Koefisien sensitifitasnya = 1
- Derajat kebebasan untuk 3 kali pengukuran = 2

Tipe B

- Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
- Resolusi UUT
- Drift Standar

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.011B
	Instruksi Kerja Medium Vacuum Suction	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 7

2. Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1
3. Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reliabilitasnya 10, adalah = 50
4. Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan
5. Uncertainty Budget.

No.	Komponen	Distribusi	U	Pembagi	ui
1.	Pengukuran Berulang	T-student	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$	1	$\frac{\partial (esdm)}{1}$
2.	Sertifikat Standar	Normal	$U_{\text{Sertif stand}}$	K	$\frac{U_{\text{std}}}{k}$
3.	Resolusi	Segi empat	U_{resolusi}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{res}}}{\sqrt{3}}$
4.	Drift	Segi empat	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{drift}}}{\sqrt{3}}$

IX. Nilai Ambang Batas dan Toleransi Penyimpangan

- a. Pengujian keselamatan listrik
Nilai ambang batas mengacu pada IK pengujian keselamatan listrik Nomor Nomor IK.MT-LK.001.
- b. Toleransi pengujian daya hisap adalah maksimum maksimum 20 kPa – 60 kPa dan waktu yang dibutuhkan adalah ≤ 10 detik.
- c. Toleransi akurasi daya hisap ditetapkan sebesar $\pm 10\%$.

X. Telaah Teknis

- a. Telaah teknis dilakukan sesuai Pedoman Aturan Keputusan dan Persyaratan Kesesuaian Nomor KMK-MK-004.0 tahun 2023. Metode kerja pengujian dan kalibrasi ini menggunakan aturan keputusan Guard band acceptance, yaitu $+C + |U| \leq MPE + w$, dimana $w = U$
- b. Penilaian kesesuaian diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Hasil Pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan nilai 10
 - Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan nilai 40
 - Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan nilai 50
- c. Hasil Telaah Teknis

Kriteria Penilaian	Kesimpulan	Nilai
1. Pemeriksaan fisik dan fungsi		
a. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $\geq 70\%$	memenuhi	10
b. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $< 70\%$	tidak memenuhi	0
2. pengujian Keselamatan Listrik		
a. Seluruh parameter dalam ambang batas	memenuhi	40
b. Salah satu parameter diluar ambang batas	tidak memenuhi	0
3. Akurasi daya hisap		

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.011B
	Instruksi Kerja Medium Vacuum Suction	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 7

a. jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $\geq 70\%$	memenuhi	*50 jika seluruh parameter kinerja memenuhi
b.jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $< 70\%$	tidak memenuhi	
4. Daya hisap maksimum dan waktu capaian		
a. Daya hisap max dan waktu dalam toleransi $\geq 70\%$	memenuhi	*0 jika salah satu parameter tidak memenuhi
b. Daya hisap max dan waktu diluar toleransi $< 70\%$	tidak memenuhi	

XI. Kesimpulan

- Pernyataan Laik Pakai diberikan bila jumlah nilai ≥ 90 dan pernyataan Tidak Laik pakai bila jumlah nilai < 90 .
- Penempelan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika dinyatakan tidak laik pakai.

XII. Pengecekan Kenormalan Operasional UUT

- Rapikan UUT
- Rapikan peralatan yang digunakan

XIII. Pelaporan Hasil

Mengacu pada SNI ISO/IEC 17025-2017, Persyaratan umum untuk kompetensi pengujian dan kalibrasi laboratorium

XIV. Dokumen terkait

- Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.11A
- Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.11A
- Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.011B
	Instruksi Kerja Medium Vacuum Suction	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 7

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan
1	01/00	01/01	5 Mei 2025	semua	Fasyankes terbaru 2024